

Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 4

Modulació en freqüència
FM

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat Rovira i Virgili

PART PRÀCTICA

Creeu un nou script de *matlab* i recordeu que la primera linia ha de ser el nom de/s autor/s comentat i les dues linies següents han de ser:

clear all

close all

1. Creeu un vector de temps **t** que compleixi els següents requisits:

- Freqüència de mostreig f_s=4 ·10^6 mostres.
- Nombre de mostres *dim*= 20000.

Si no recordeu com fer-ho repasseu les pràctiques anteriors.

CÀLCUL I REPRESENTACIÓ DE SENYALS MODULATS EN FM

2. Crearem el senyal FM que anomenarem **xfm(t)** i que consisteix en:

- una portadora sinusoïdal amb amplitud A_C= 10^{-1} V i freqüència f_C = 1 MHz.
- una moduladora sinusoïdal amb freqüència moduladora f_m = = 5 kHz .
- Desviació en freqüència Δf_{max} = 10 kHz.

Calculeu el senyal **xfm(t)** utilitzant l'expressió matemàtica del senyal modulat en FM amb moduladora sinusoïdal que teniu a la introducció (Equació 1) utilitzant el vector de temps t creat a l'apartat 1.

Creeu la **Figura 1** (tindrà dues files i una columna) i representeu aquest senyal temporal a la gràfica superior. Mostreu el rang de temps des de 0 a 0.2 ms. Nomeneu els eixos i indiqueu les seves unitats.

3. Calculeu la profunditat de modulació β del senyal xfm(t) i mostreu el resultat per línia de comandes (únicament heu de treure el punt i coma (;) del final de la línia de codi corresponent per mostrar el resultat).
Teniu l'expressió matemàtica per aquest càlcul a la introducció d'aquesta pràctica.

4. Expliqueu i justifiqueu si és un senyal de banda ampla o estreta. Mostreu aquesta resposta pel línia de comandes utilitzant la funció *disp()*.

5. Calculeu l'espectre del senyal xfm(t) que anomenarem **XFM(f)** utilitzant la funcioTFZP() creada en les pràctiques anteriors. Feu un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 15.

Representeu a la gràfica inferior de la **Figura 1** l'espectre XFM(f) en funció de k. Mostreu només el rang de k des de 0.97 MHz fins a 1.03 MHz.

Poseu un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats en les dues gràfiques.

6. Calculeu l'ample de banda del senyal utilitzant les taules de les funcions de Bessel tal com heu fet a classe de problemes i com està indicat a l'estudi previ d'aquesta pràctica. Pista: tingueu en compte el valor de β. Mostreu per línia de comandes aquest ample de banda calculat.

SENYAL MODULADOR AMB COMPONENT DE CONTINUA

7. Tenim dos senyals moduladors:

$$x_{m1}(t) = Constant_1 + A_m \cdot \cos(2\pi f_m t)$$
$$x_{m2}(t) = Constant_2 + A_m \cdot \cos(2\pi f_m t)$$

on f_m= 10 kHz, A_m= 3 V, $Constant_1$=0 V i $Constant_2$=15 V.

Per modular-les en FM utilitzarem la portadora $c(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t)$ on f_c= 1 MHz, Ac= 2 V i la constant de desviació en freqüència és K1=5 kHz/V.

Calculeu la desviació màxima de freqüència Δf_{max} i el valor de β (mostreu-los per línia de comandes).

8. L'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en FM quan tenim un component de continua a la moduladora (*Constant*) és tal com heu vist a classe de problemes:

$$vfm(t) = A_c \cdot \cos\left[2\pi (f_c + K1 * Constant)\, t + 2\pi\beta \sin(2\pi f_m t)\right]$$

on vfm(t) és el senyal temporal modulat en FM.

Calculeu matemàticament **vfm1(t)** i **vfm2(t)**, que són els senyals modulats en FM corresponents a $x_{m1}(t)$ i $x_{m2}(t)$, utilitzant l'expressió que us donem en aquest apartat. (Només les heu de calcular, no representar).

9. Calculeu l'espectre dels senyals **vfm1(t)** i **vfm2(t)** amb la funcióTFZP() millorant la resolució espectral un factor 15.

Repasseu les pràctiques anteriors si no recordeu com es calcula.

Creeu la **Figura 2** i representeu en funció de k els dos espectres calculats distribuïts en dues files i una columna. Mostreu només el rang de k des de 0.85 MHz fins a 1.25 MHz.

Poseu un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats en les dues gràfiques.

10. Feu-vos aquestes preguntes:

- Recordeu la teoria de les modulacions FM. A quina freqüència està centrat l'espectre dels senyals modulats en FM (és a dir, quina és la freqüència central)?
- Els senyals VFM1(f) i VFM2(f), a quina freqüència està centrat cadascun d'ells?
- Estan centrats a la freqüència que s'espera? Si en algun cas no ho està explica perquè. Per respondre observa l'expressió matemàtica de l'apartat 8 i compara'l amb el que l'Equació 1 que teniu a la teoria del principi de la pràctica.

DETERMINACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DE LA MODULADORA PER A L'ANUL·LACIÓ D'ALGUNA BANDA DEL SENYAL FM

11. El senyal modulador g(t)=cos(2 π f_m t) el modulem en FM amb una portadora sinusoïdal amb amplitud A_C= 1.5 V i freqüència f_C= 0.5 MHz. La desviació en freqüència Δf_{max} és 22.5 KHz.
Com ja sabeu, el senyal FM està format per una banda central (el corresponent a la f_C) i per tota una sèrie de bandes laterals situades a $f_C \pm k\, f_m$ on k =1, 2, 3, etc.
Volem que el senyal modulat en FM no tingui les bandes situades a $f_C \pm 2\, f_m$, és a dir, que l'amplitud d'aquestes bandes sigui 0. Calculeu dos valors de freqüència moduladora f_m per a que a que passi això. **Seguiu els següents passos:**

- determineu primer la funció de Bessel que heu d'analitzar i representeu-la a la **Figura 3** per β des de 2 fins a 9 (utilitzeu prou punts per a tenir una separació entre punts d'almenys 10^{-3}).
  Per calcular la funció de Bessel que us interessa utilitzeu la funció del Matlab ***besselj()*** de la següent manera:

  ```
  J=besselj(index,eixbeta)
  ```

  on *index* és l'índex de la funció de Bessel que voleu calcular i *eixbeta* és l'array de valors de β que heu definit entre 2 i 9 i amb una resolució mínima de 0.001.

- Gràficament determineu els valors dels zeros d'aquesta funció de Bessel en el rang de β representat. Indiqueu-los per línia de comandes.

- Calculeu els dos valors de f_m demanats (un per cadascun dels valors de beta corresponents als zeros de la funció de Bessel) i mostreu-los per línia de comandes.

12. Per cadascun dels dos valors de f_m calculats a l'apartat anterior, calculeu el senyal FM temporal corresponent (Equació 1) utilitzant el vector de temps t creat a l'apartat 1. (No els heu de representar, només calcular).

13. Calculeu l'espectre d'aquests dos senyals FM utilitzant la FuncioTFZP() fent un zero-padding que augmenti la resolució espectral un factor 15. I representeu a la **Figura 4** aquests dos espectres distribuïts en dues files i una columna.

Ajusteu l'eix x (el de les k) en cadascuna de les gràfiques com cregueu convenient per mostrar clarament en cada cas tot el senyal i comproveu en totes dues que la portadora s'anul·la per cadascuna d'elles.

Poseu un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat, nomeneu els eixos i indiqueu les seves unitats en les dues gràfiques.

14. Penseu quines són les freqüències que han de tenir els tons que s'anul·len i comproveu a l'espectre que realment s'anul·len. Si no s'anul·len reviseu els valors de f_m utilitzats.